

Практическая работа № 4. Внедрение маршрутизации между VLAN (часть 1)

Топология сети в среде PNETLab:

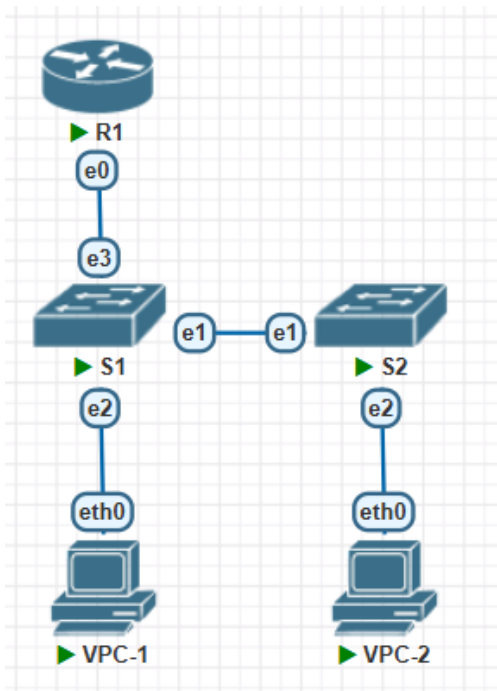


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	192.168.10.2/24
S1	192.168.1.2/24
S2	192.168.1.3/24
VPC-2	192.168.20.2/24
R1 (интерфейс e0)	192.168.10.1/24
	192.168.20.1/24
	192.168.1.1/24

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из двух коммутаторов, маршрутизатора и двух компьютеров, как показано на рисунке. Настройте IP-адреса в соответствии со схемой IP-адресации, а также реализуйте технологию VLAN и настройте транковый канал между двумя коммутаторами.

Далее настройте маршрутизацию между VLAN методом router-on-a-stick и покажите, что эхо-запрос проходит от компьютера VPC-1 до VPC-2, шлюза по умолчанию и коммутаторов S1 и S2.

0. Теоретическое введение

Метод «**router-on-a-stick**» – это такой тип конфигурации маршрутизатора, при котором один физический интерфейс маршрутизирует трафик между несколькими VLAN.

Интерфейс маршрутизатора подключается к порту коммутатора, который настроен в режиме транка.

Маршрутизатор выполняет маршрутизацию между VLAN, принимая на транковом интерфейсе трафик с меткой VLAN, поступающий от смежного коммутатора, и затем с помощью подынтерфейсов маршрутизирует его между VLAN.

Затем уже смаршрутизированный трафик посылается с этого же физического интерфейса с меткой VLAN, соответствующей VLAN назначения.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии. **В данной топологии необходимо добавить:**

- для S1: Ethernet – 5, Qemu NIC – e1000-82545em;

- для S2: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em;

- для R1: Ethernet – 1, Qemu NIC – e1000-82545em.

Для компьютеров VPC-1 и VPC-2 необходимо выбрать устройство Virtual PC.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr (change-expired-password) # password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr (change-expired-password) # commit
vesr (change-expired-password) # confirm
vesr #
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr # configure
```

```
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
```

```
vesr# commit
```

```
S1# confirm
```

2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S1# debug
```

```
S1(debug)# show nic
```

2.7. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
```

```
S1(debug)# exit
```

2.8. Измените системный MAC-адрес. По умолчанию vESR имеет системный MAC-адрес A2:00:00:00:00:00 и серийный номер: VESR0000000. Для корректной работы L2-протоколов рекомендуется его сменить. MAC-адрес устройства генерируется, основываясь на серийном номере.

Задайте серийный номер:

```
S1# set serial-number VESR00000001
```

2.9. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S1# reload system
```

2.10. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
```

```
S1(config)# interface gi1/0/1-3
```

```
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# exit
```

2.11. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S1(config)# bridge 1
S1(config-bridge)# vlan 1
S1(config-bridge)# enable
S1(config-bridge)# ip address 192.168.1.2/24
S1(config-bridge)# mac-address a2:20:00:00:00:00
S1(config-bridge)# ip firewall disable
S1(config-bridge)# end
S1# commit
S1# confirm
```

2.12. Подключитесь к S2 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.13. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.14. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.15. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S2
```

2.16. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
```

```
vesr# commit
```

```
S2# confirm
```

2.17. Проверьте доступ к интерфейсам S2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S2# debug
```

```
S2(debug)# show nic
```

2.18. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S2(debug)# exit
```

2.18. Задайте серийный номер:

```
S2# set serial-number VESR0000002
```

2.19. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S2# reload system
```

2.20. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S2# configure
```

```
S2(config)# interface gi1/0/1-2
```

```
S2(config-if-gi)# mode switchport
```

```
S2(config-if-gi)# exit
```

2.21. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S2(config)# bridge 1
```

```
S2(config-bridge)# vlan 1
```

```
S2(config-bridge)# enable
```

```
S2(config-bridge)# ip address 192.168.1.3/24
S2(config-bridge)# mac-address a2:30:00:00:00:00
S2(config-bridge)# ip firewall disable
S2(config-bridge)# end
S2# commit
S2# confirm
```

3. Настройка VLAN и транкового канала

3.1. Создайте сети VLAN 10 и VLAN 20 на коммутаторе S1.

```
S1# configure
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name administrator
S1(config-vlan)# exit
```

3.2. Назначьте VLAN 10 на интерфейс коммутатора S1, ведущий к VPC-1.

```
S1(config)# int gi1/0/2
S1(config-if-gi)# switchport mode access
S1(config-if-gi)# switchport access vlan 10
S1(config-if-gi)# exit
```

3.3. Настройте транковый интерфейс коммутатора S1, ведущий ко второму коммутатору.

```
S1(config)# int gi1/0/1
S1(config-if-gi)# switchport mode trunk
S1(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

Примечание: параметр «auto-all» означает автоматическое добавление сконфигурированных сетей VLAN на транковый порт.

3.4. Настройте транковый интерфейс коммутатора S1, ведущий к маршрутизатору R1.

```
S1(config)# int gi1/0/3
S1(config-if-gi)# switchport mode trunk
S1(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

3.5. Задайте маршрут по умолчанию на коммутаторе S1.

```
S1# configure
S1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1
S1(config)# end
S1# commit
S1# comfirm
```

3.6. Создайте сети VLAN 10 и VLAN 20 на коммутаторе S2.

```
S2# configure
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name student
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name administrator
S2(config-vlan)# exit
```

3.7. Назначьте VLAN 20 на интерфейс коммутатора S2, ведущий к VPC-2.

```
S2(config)# int gi1/0/2
S2(config-if-gi)# switchport mode access
S2(config-if-gi)# switchport access vlan 20
S2(config-if-gi)# exit
```

3.8. Настройте транковый интерфейс коммутатора S2, ведущий к первому коммутатору.

```
S2(config)# int gi1/0/1
```

```
S2(config-if-gi)# switchport mode trunk
S2(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
S2(config-if-gi)# exit
```

3.9. Задайте маршрут по умолчанию на коммутаторе S2.

```
S2# configure
S2(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1
S2(config)# end
S2# commit
S2# confirm
```

Продолжение данной практической работы смотрите в документе «Внедрение маршрутизации между VLAN часть 2»